

BSH-Labor 3AHIT 2026/2027

VIRTUALISIERUNG

Adam Ferenc Palotai

HTBLA Traun

Betreuung: Prof. Gaisberger



HTLTRAUN

Abgabe: 26. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Computer-Virtualisierung – ein Überblick	5
1.1. Rahmentext der Angabe	5
1.2. Computer-Virtualisierung	5
2. Was ist eigentlich „Virtualisierung“?	6
2.1. Was ist Virtualisierung?	6
2.2. Was macht VirtualBox für den Einsatz im Unterricht besonders?	7
2.3. Kann jeder Computer das?	8
2.4. Vor- und Nachteile der Virtualisierung mit VirtualBox	9
2.5. Wie erstelle ich meine eigene virtuelle Maschine?	10
2.6. Wozu würdest du Virtualisierung auf einem Desktop einsetzen?	12
2.7. Wozu würdest du Virtualisierung auf einem Server einsetzen?	14
2.8. Welche Vorteile bietet die Virtualisierung in Bezug auf IT-Sicherheit und Ressourcenoptimierung?	14
3. Allgemeines zur Virtualisierung	16
3.1. Was ist eigentlich ein Hypervisor?	16
3.2. Was ist das Host-System und was das Guest-System?	18
3.3. Was sind Guest Additions, und warum sind sie nützlich?	19
3.4. Warum müssen Guest-Additions überhaupt zusätzlich installiert werden?	21
3.5. Was ist der Host-Key und wozu wird er verwendet?	22
3.6. Was ist eine virtuelle Festplatte, und welche Arten gibt es?	24
3.7. Was ist ein Shared Folder in VirtualBox und wozu wird er verwendet?	27
3.8. Was sind Snapshots, und wofür werden sie verwendet?	27
3.9. Warum glaubst du, ist ein Snapshot für uns im Labor besonders wichtig?	27
4. Mit virtuellen Maschinen (VM) unter VirtualBox arbeiten können	28
4.1. USB-Gerät durchreichen	28
4.2. Shared Folder einrichten	28
4.3. Snapshots erstellen und zurücksetzen	28
4.4. Virtuelle Maschinen exportieren und importieren	29
5. Netzwerkkonfiguration in einer VM	30
5.1. NAT-Konfiguration	30
5.2. Die drei Netzwerkmodi: NAT, Bridged und Host only	30
5.2.1. NAT	30
5.2.2. Bridged oder Netzwerkbrücke	30
5.2.3. Host only Netzwerk	30
5.3. Bridged-Konfiguration im Labor	30
6. Umsetzung des Client-Server-Prinzips	32
6.1. Servertypen	32
6.2. Was ist ein Webserver?	32
6.3. Was ist ein Datenbankserver?	32
6.4. Was ist ein Fileserver?	32
6.5. Was ist ein Mail-Server?	32
6.6. Was ist ein Printserver?	32
6.7. Was ist ein Proxy-Server?	32

7. FTP-Client FileZilla installieren und konfigurieren können	33
7.1. Protokoll	33
7.2. Kontoanlage FTP-Server	33
8. Browser Firefox installieren und konfigurieren können	34
8.1. Add-ons und Ghostery	34
8.2. Nicht-Standardport	34
9. Mailclient Thunderbird installieren und konfigurieren können	35
9.1. Protokolle und Ports	35
9.2. Kontoanlage in Thunderbird	35
10. Erweiterung: Einführung Client-Server	36
10.1. VM-Einstellungen	36
10.2. Detaileinstellungen einer VM	36
10.3. Fehlersuche im Client-Server-Netz	36
10.4. Request und Response	36
10.5. Fehlerursachen	36
10.6. Fragen an den Anwender	36
10.7. Proxy-Server	37
10.8. Aufgabe eines Proxy-Servers	37
10.9. Offener Proxy	37
10.10. Verbindung über einen Proxy, dokumentiert mit Wireshark	37
10.11. E-Mail-Nachrichtenübertragung	37
10.12. POP3 im Terminal	37
10.13. SMTP im Terminal	37
10.14. SMTP-After-POP, SMTP-AUTH und SMTPS	37
A. Glossar	38
B. Abkürzungsverzeichnis	41
Quellenverzeichnis	42

Abbildungsverzeichnis

2.1. Schichten der Virtualisierung mit VirtualBox	6
2.2. Aufteilung des Arbeitsspeichers zwischen Wirtsystem und zwei Gästen	12
3.1. Typ-1- und Typ-2-Hypervisor im Vergleich	17
3.2. Fester und dynamisch wachsender Plattenplatz im Zeitverlauf	25

1. Computer-Virtualisierung – ein Überblick

1.1. Rahmentext der Angabe

1.2. Computer-Virtualisierung

Computer-Virtualisierung beschreibt die Technologie, bei der physische Hardware in mehrere virtuelle Maschinen (VMs) aufgeteilt wird. Jede VM läuft wie ein eigenständiger Computer mit eigenem Betriebssystem und Anwendungen, jedoch teilt sie sich die Ressourcen (z. B. CPU, RAM) des physischen Servers.

Allgemeines: In der Virtualisierung wird zwischen Hardware-Virtualisierung (z. B. Server) und Software-Virtualisierung (z. B. Betriebssysteme oder Anwendungen) unterschieden. Die Virtualisierungssoftware, auch Hypervisor genannt, ermöglicht es, mehrere VMs effizient auf einem einzigen physikalischen Host zu betreiben.

In Unternehmen: Viele Unternehmen setzen Virtualisierung ein, um Hardware effizienter zu nutzen, Kosten zu senken und den Betrieb flexibler zu gestalten. Durch Virtualisierung können mehrere Server auf einem einzigen Gerät laufen, was Platz und Energie spart.

Aufgaben und Möglichkeiten: Virtualisierung bietet zahlreiche Möglichkeiten. Es ermöglicht IT-Administratoren, neue Systeme schnell bereitzustellen, Testumgebungen zu schaffen oder Ressourcen bei Bedarf dynamisch zuzuweisen. Unternehmen können so schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren und Wartungszeiten minimieren.

Sicherheit: Eine gute Sicherheitsstrategie ist in der Virtualisierung unerlässlich. VMs können isoliert voneinander betrieben werden, was hilft, das Risiko von Cyberangriffen zu reduzieren. Es gibt jedoch auch spezifische Sicherheitsrisiken, wie Schwachstellen im Hypervisor, die besonders geschützt werden müssen.

Datensicherung: Durch die Virtualisierung wird die Datensicherung vereinfacht. VMs können leicht gesichert und bei Bedarf wiederhergestellt werden. Außerdem ermöglichen Snapshots, jederzeit den Zustand einer VM festzuhalten und wieder zurückzusetzen.

Ressourcen: Mit Virtualisierung können Unternehmen ihre IT-Ressourcen effizienter verwalten. Anstatt ungenutzte Rechenleistung auf verschiedenen Servern zu haben, kann die verfügbare Leistung dynamisch auf die benötigten VMs verteilt werden, was die Auslastung maximiert und den Energieverbrauch reduziert.

2. Was ist eigentlich „Virtualisierung“?

2.1. Was ist Virtualisierung?

Stell dir vor, du könntest mehrere Computer gleichzeitig auf einem einzigen Rechner laufen lassen. Genau das ermöglicht Virtualisierung! Erkläre, was man unter Virtualisierung versteht und welche coolen Möglichkeiten das bietet.

Virtualisierung bezeichnet die Nachbildung eines vollständigen Rechners durch Software. Ein Programm stellt einem Betriebssystem Prozessor, Arbeitsspeicher, Festplatte und Netzwerkkarte bereit, die es physisch nicht gibt; das Betriebssystem behandelt diese nachgebildeten Geräte wie echte Hardware und bemerkt den Unterschied im Regelfall nicht.

Der physische Rechner, auf dem alles läuft, heißt Wirtssystem (host), das darauf installierte Betriebssystem Wirtsbetriebssystem. Die nachgebildete Umgebung ist die virtuelle Maschine (VM), das darin installierte Betriebssystem der Gast (guest). Die Software, die diese Umgebung erzeugt und die Zugriffe des Gastes auf die echte Hardware vermittelt, ist der Hypervisor. Abbildung 2.1 zeigt, wie diese Schichten übereinanderliegen.

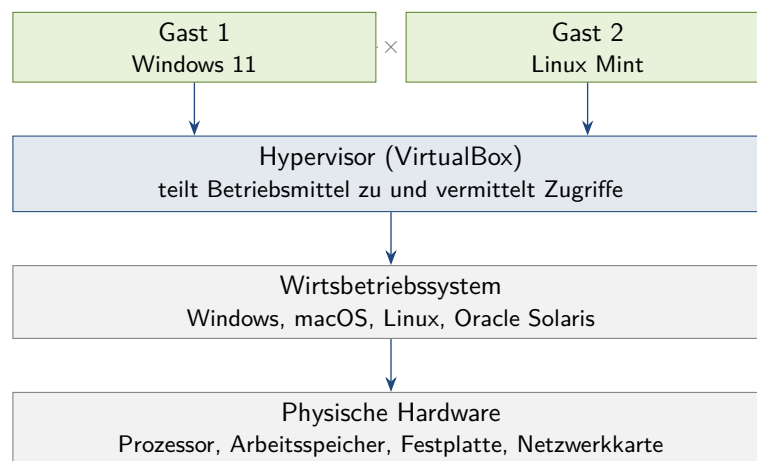


Abbildung 2.1. Jeder Zugriff eines Gastes auf die Hardware führt durch den Hypervisor; zwischen den Gästen besteht kein Weg. Die Anordnung übereinander ist der Grund für die Isolation und lässt sich in Fließtext nur umständlich wiedergeben.

Aus dieser Anordnung folgt die Isolation: Der Gast kann auf nichts zugreifen, was der Hypervisor ihm nicht zuteilt. Ein Absturz des Gastes betrifft das Wirtssystem nicht, und Schadsoftware im Gast erreicht dessen Dateien nur über Wege, die ausdrücklich eingerichtet wurden.

Virtualisierung eröffnet damit vier Möglichkeiten. Mehrere Betriebssysteme laufen gleichzeitig auf einem Rechner, ohne dass für jedes neu gestartet werden muss. Eine VM liegt als Datei vor und lässt sich kopieren, sichern und auf einen anderen Rechner übertragen. Ihr Zustand lässt sich als Snapshot festhalten und später wiederherstellen, womit ein zerstörter Versuchsaufbau in Sekunden zurückgesetzt ist. Und weil ein einzelner Rechner seine Leistung selten ausschöpft, lassen sich mehrere schwach ausgelastete Server auf einem Wirtssystem zusammenlegen, was Hardware- und Stromkosten senkt.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“: Einleitung (mehrere Betriebssysteme gleichzeitig), „Virtualization can significantly reduce hardware and electricity costs.“; Abschn. „Oracle VirtualBox Components“ (Wirtssystem und Gast); Abschn. „Oracle VirtualBox Features“, Unterpunkte „Portability“ („the same file and image formats are used on each“) und „VM Management“ („You can create and delete snapshots while the VM is running.“). <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 und Opus 5.5 (Anthropic), Stand 26.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.2. Was macht VirtualBox für den Einsatz im Unterricht besonders?

VirtualBox ist ein Tool, das Virtualisierung richtig einfach macht. Auch im Unterricht verwenden wir diese Software. Aber warum benutzen wir und viele Leute VirtualBox und nicht ein anderes Programm? Was kann VirtualBox gut, und wo gibt es vielleicht bessere Alternativen?

Für VirtualBox im Unterricht sprechen drei Eigenschaften: Das Grundpaket darf kostenlos an alle Schüler weitergegeben werden, es läuft auf allen gängigen Wirtsbetriebssystemen, und es führt schrittweise durch das Anlegen einer VM. Überlegen sind Alternativen vor allem bei der Leistung.

Das VirtualBox Platform Package steht unter der GNU General Public License Version 3 und lässt sich ohne Kosten und ohne Registrierung installieren, auch zu Hause. Das getrennt lizenzierte Extension Pack, das etwa den Fernzugriff auf VMs und die Verschlüsselung der Plattenabbilder nachrüstet, steht dagegen unter der Personal Use and Educational License (PUEL). Sie erlaubt die unentgeltliche Nutzung privat und im Unterricht, nicht aber im Unternehmen. Für die Durchreichung von USB-2.0- und USB-3.0-Geräten ist das Extension Pack seit Version 7.0 nicht mehr nötig, weil die zugehörigen Controller seither zum quelloffenen Grundpaket gehören; viele Anleitungen nennen noch den alten Stand.

VirtualBox läuft unter Windows, macOS, Linux und Oracle Solaris und liest überall dieselben Dateiformate. Eine VM aus der Schule lässt sich deshalb zu Hause weiterverwenden, auch unter einem anderen Wirtsbetriebssystem. Beim Anlegen einer VM führt ein Assistent durch die Einstellungen und erkennt das Betriebssystem aus dem angegebenen Installationsabbild selbst, sodass der Unterricht beim Betriebssystem beginnen kann statt beim Hypervisor.

VMware Workstation ist seit November 2024 kostenlos, ausdrücklich auch für Unternehmen; der Lizenzvorsprung von VirtualBox ist damit kleiner geworden. Hyper-V bezeichnet Microsoft als Typ-1-Hypervisor, der unmittelbar auf der Hardware läuft und dadurch eine Leistung nahe der des echten Rechners erreicht. Enthalten ist er in Windows 11 Pro, Enterprise und Education und setzt damit Windows als Wirtssystem voraus. Unter Linux steckt der Kernbestandteil der Kernel-based Virtual Machine (KVM) seit Version 2.6.20 im Kernel selbst; die Schicht, die VirtualBox als Anwendung auf dem Wirtsbetriebssystem bildet, entfällt dort.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Abschn. „Oracle VirtualBox Components“: „The VirtualBox Platform Package consists of all open source components and is licensed under the GNU General Public License V3.“, dazu der Inhalt des Extension Pack; Abschn. „Oracle VirtualBox Features“, Unterpunkt „Portability“: „Oracle

VirtualBox is available on multiple host platforms, and the same file and image formats are used on each.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 2 „Installing VirtualBox“, Abschn. „Choosing an Installation Package“ (unterstützte Wirtsbetriebssysteme). <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/installation.html>
- Oracle VirtualBox: *Changelog for VirtualBox 7.0*, Abschnitt „Devices“: „The EHCI and XHCI USB controller devices are now part of the open source base package“. <https://www.virtualbox.org/wiki/Changelog-7.0>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 4 „Creating a New Virtual Machine“ (schrittweises Anlegen, Erkennung des Gastbetriebssystems aus dem Abbild). <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/create-vm.html>
- Oracle: *Oracle VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License*, Fassung 12 vom 22.07.2024. https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox_PUEL
- Broadcom: „VMware Fusion and Workstation are Now Free for All Users“. VMware Cloud Foundation Blog, 11.11.2024. <https://blogs.vmware.com/cloud-foundation/2024/11/11/vmware-fusion-and-workstation-are-now-free-for-all-users/>
- Microsoft: „Hyper-V virtualization in Windows Server and Windows“: „As a type-1 hypervisor, Hyper-V runs directly on computing hardware, delivering near-native performance“ sowie „For Windows 11, Hyper-V is included in the Pro, Enterprise, and Education editions“. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/overview>
- KVM-Projekt: „The kernel component of KVM is included in mainline Linux, as of 2.6.20.“ https://linux-kvm.org/page/Main_Page

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 und Opus 5.5 (Anthropic), Stand 26.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.3. Kann jeder Computer das?

Nicht jeder Computer kann einfach so mehrere Betriebssysteme auf einmal laufen lassen. Finde heraus, welche Voraussetzungen dein Computer erfüllen muss, damit VirtualBox reibungslos funktioniert.

Hart vorausgesetzt sind ein 64-Bit-Prozessor der x86-Architektur mit Hardware-Virtualisierungserweiterung und ein unterstütztes Wirtsbetriebssystem. Arbeitsspeicher und Plattenplatz entscheiden dagegen nur, wie viele Gäste gleichzeitig laufen können.

Auf Intel-Wirtssystemen verlangt VirtualBox zudem die Befehlssatzerweiterung SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2). Wirtssysteme mit ARM-Prozessor werden nur versuchsweise unterstützt und können ausschließlich ARM-Gäste betreiben. Unterstützte Wirtsbetriebssysteme sind Windows 10 und 11, Windows Server 2022 und 2025, macOS, ausgewählte Linux-Distributionen und Oracle Solaris 11.4.

Die Hardware-Virtualisierungserweiterung heißt bei Intel Intel Virtualization Technology (VT-x), bei AMD AMD-V. Sie erlaubt, Gastbefehle unmittelbar auf dem echten Prozessor auszuführen, statt sie in Software nachzubilden. Ohne sie laufen weder 64-Bit-Gäste noch Gäste mit mehreren virtuellen Prozessorkernen. Auf vielen Geräten muss sie erst in der Firmware freigegeben werden, also in dem Einrichtungsprogramm, das beim Start über eine Funktionstaste erreichbar ist und je nach Gerät BIOS oder UEFI heißt.

Unter Windows leidet die Leistung, wenn auf demselben Wirtssystem Hyper-V aktiv ist. Abhilfe schafft nur, die Windows-Funktionen Hyper-V, Plattform für virtuelle Computer und Windows-Hypervisor-Plattform abzuschalten und neu zu starten. Neuere Windows-Fassungen verwenden Hyper-V allerdings wieder, sobald Kernisolierung oder Speicherintegrität eingeschaltet sind.

Beim Arbeitsspeicher braucht ein Gast zum Installieren und Starten grob ein bis zwei Gigabyte, maßgeblich sind die Mindestangaben seines Herstellers. Das Wirtssystem muss die Zuweisungen aller gleichzeitig laufenden Gäste aufbringen und daneben genug für das eigene Betriebssystem behalten. Dasselbe gilt für den Plattenplatz.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 2 „Installing VirtualBox“, Abschnitte „Intel Host CPU Requirements“, „Choosing an Installation Package“ und „Arm Host Limitations“: „Virtual machines must use an Arm-based guest operating system.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/installation.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 16 „Reference“, Abschn. „Windows on Arm Hosts“: „This feature is experimental.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/reference.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. „Technical Background“, Abschnitt „Hardware Virtualization“: „Oracle VirtualBox's 64-bit guest and multiprocessing (SMP) support both require hardware virtualization to be enabled.“ sowie „On many systems, the hardware virtualization features first need to be enabled in the BIOS before Oracle VirtualBox can use them.“ <https://www.virtualbox.org/manual/topics/TechnicalBackground.html>
- Intel: „Intel Virtualization Technology (VT-x)“, Schreibweise des Herstellers für die Erweiterung. <https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005486/processors.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. „Known Limitations“, Abschnitt zu Hyper-V auf dem Windows-Wirtssystem: „Poor performance when using Oracle VirtualBox and Hyper-V on the same host.“ sowie „On newer Windows versions, enabling the device security features Core Isolation or Memory Integrity will use Hyper-V, even if you had previously turned it off.“ <https://www.virtualbox.org/manual/topics/KnownIssues.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 4 „Creating a New Virtual Machine“: „A guest OS may require at least 1 or 2 GB of memory to install and boot up.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/create-vm.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 und Opus 5.5 (Anthropic), Stand 26.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.4. Vor- und Nachteile der Virtualisierung mit VirtualBox

VirtualBox klingt fast zu schön, um wahr zu sein! Aber wie bei allem gibt es auch hier zwei Seiten. Welche Vorteile hat VirtualBox, und wo könnte es für dich oder in einem Unternehmen Probleme geben?

Die Vorteile folgen aus zwei Eigenschaften: Eine VM ist eine Datei, und sie ist isoliert.

Als Datei lässt sich eine VM kopieren, sichern und weitergeben. Ein eingerichtetes System wird einmal aufgesetzt und danach beliebig oft geklont, statt für jeden Arbeitsplatz neu installiert zu werden. Einen Snapshot legt VirtualBox auch im laufenden Betrieb an, sodass ein misslungener Eingriff keine Neuinstallation nach sich zieht. Als isolierte Umgebung hält die VM einen Schaden im Gast vom

Wirtssystem fern, und mehrere Betriebssysteme laufen nebeneinander, ohne den Rechner neu zu starten.

Die Nachteile wiegen je nach Umgebung verschieden schwer. Der Gast gibt Leistung ab, weil jeder Hardwarezugriff durch den Hypervisor läuft. Bei Prozessor und Arbeitsspeicher fällt das dank der Hardware-Virtualisierungserweiterung wenig ins Gewicht, stärker bei Geräten, die der Hypervisor vollständig nachbilden muss, etwa Platte und Grafik. Die Betriebsmittel werden zudem aufgeteilt und nicht vermehrt: Was eine VM erhält, fehlt dem Wirtssystem. Und der Hypervisor ist ein zusätzlicher Angriffspunkt; gelingt ein Ausbruch aus der VM, sind das Wirtssystem und alle weiteren Gäste betroffen.

Im Unternehmen kommen zwei Punkte hinzu. Das Extension Pack ist nur privat und im Unterricht unentgeltlich, im Betrieb muss es lizenziert werden. Außerdem setzt VirtualBox als Typ-2-Hypervisor auf einem vollständigen Wirtsbetriebssystem auf, das selbst Betriebsmittel verbraucht und gewartet werden muss; im Rechenzentrum verwendet man deshalb Typ-1-Hypervisoren, die unmittelbar auf der Hardware laufen.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Abschn. „Oracle VirtualBox Features“, Unterpunkte „VM Management“ (Snapshot im laufenden Betrieb) und „Portability“: „Whereas a bare-metal or type 1 hypervisor runs directly on the hardware, Oracle VirtualBox requires an existing OS to be installed.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. „Technical Background“, Abschnitt „Hardware Virtualization“. <https://www.virtualbox.org/manual/topics/TechnicalBackground.html>
- Oracle: *Oracle VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License*, Fassung 12 vom 22.07.2024. https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox_PUEL

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 und Opus 5.5 (Anthropic), Stand 26.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.5. Wie erstelle ich meine eigene virtuelle Maschine?

Du wirst zum Architekten deiner eigenen virtuellen Maschine! Welche Komponenten sind in einer virtuellen Maschine notwendig und was musst du bei diesen einstellen? Gib auch Beispiele für die Werte welche du zuweisen wirst. Begründe warum die Werte nicht beliebig klein und nicht beliebig groß sein dürfen.

Beim Anlegen einer VM werden fünf Bestandteile festgelegt: Gastbetriebssystemtyp, Arbeitsspeicher, Prozessorkerne, virtuelle Festplatte und Netzwerkkarte. Jeder Wert hat eine untere Schranke aus dem Bedarf des Gastes und eine obere aus dem Vorrat des Wirtsystems. Zwischen beiden entscheidet, wie viele VMs gleichzeitig laufen sollen.

Gastbetriebssystemtyp Anzugeben sind Art und Version des Gastes. Danach richtet VirtualBox die Voreinstellungen der nachgebildeten Hardware, etwa die Unterstützung für 64-Bit-Gäste und den Speichercontroller, je nach Gast Serial ATA (SATA).

Arbeitsspeicher Er wird dem Wirtsbetriebssystem beim Start der VM entzogen und muss dann tatsächlich frei sein. Ist er zu knapp, startet der Gast nicht oder lagert dauernd auf die Festplatte aus. Ist er zu groß, lagert das Wirtssystem aus, und die Gesamtleistung bricht stärker ein, als der Gast gewinnt.

Prozessorkerne VirtualBox kann einer VM bis zu 32 virtuelle Kerne zuweisen, aber nicht mehr, als das Wirtssystem an echten Kernen besitzt; die zusätzlichen Prozessorstränge (threads) eines Kerns zählen nicht mit. Für das Anlegen einer VM empfiehlt das Handbuch, höchstens die Hälfte aller Prozessorstränge des Wirtsystems zu vergeben. Die Ausführungsbegrenzung legt zusätzlich fest, welchen Anteil eines physischen Kerns ein virtueller höchstens beansprucht; die Voreinstellung von 100 % bedeutet keine Begrenzung.

Virtuelle Festplatte Sie ist eine Datei auf dem Wirtssystem, deren Kapazität man festlegt. Zu knapp darf sie nicht sein, weil das Gastbetriebssystem samt Aktualisierungen und Auslagerungsdatei hineinpassen muss. Eine großzügige Obergrenze schadet bei einer dynamisch wachsenden Datei zunächst nicht, der Platz muss auf dem Wirtssystem aber auf Dauer vorhanden sein, weil die Datei bis zur Obergrenze weiterwächst.

Netzwerkkarte Der Netzwerkmodus entscheidet, ob und wie der Gast erreichbar ist. Voreingestellt ist Network Address Translation (NAT), bei der VirtualBox als Router zwischen VM und Wirtssystem arbeitet.

Tabelle 2.1 stellt die Werte der beiden VMs, die die Schule für das Labor ausgegeben hat, den Mindestangaben der Hersteller gegenüber.

Tabelle 2.1. Mindestangaben der Hersteller und Zuweisung der ausgegebenen VMs

Gast	Arbeitsspeicher	Platte	Kerne
<i>Mindestangabe des Herstellers</i>			
Windows 11	4 GB	64 GB	2
Linux Mint	2 GB, empfohlen 4 GB	20 GB, empfohlen 100 GB	—
<i>Zuweisung der ausgegebenen VMs</i>			
Windows 11, Version 23H2	4 GB	32,3 GB	2
Linux Mint 22	4 GB	21,1 GB	1
Summe beider Gäste	8 GB	53,4 GB	3

Beim Arbeitsspeicher liegen beide VMs auf oder über der Mindestangabe. Die Plattendatei der Windows-VM liegt dagegen mit 32,3 Gigabyte unter den 64 Gigabyte, die Microsoft für Windows 11 auch in einer VM verlangt; ob der Platz für Aktualisierungen reicht, zeigt erst der Betrieb.

Laufen beide Gäste gleichzeitig, brauchen sie zusammen acht Gigabyte Arbeitsspeicher. Mit einem gleich großen Rest für das Wirtsbetriebssystem ergibt das ein Wirtssystem mit mindestens sechzehn Gigabyte, wie Abbildung 2.2 zeigt. Ein Laborrechner mit Intel Core i3-6100, zwei Kernen, vier Prozessorsträngen und rund sechzehn Gigabyte erfüllt das genau. Jede VM hält für sich die Grenzen bei den Kernen ein; laufen beide zugleich, teilen sich aber drei virtuelle Kerne zwei physische, und die Gäste nehmen einander Rechenzeit ab.

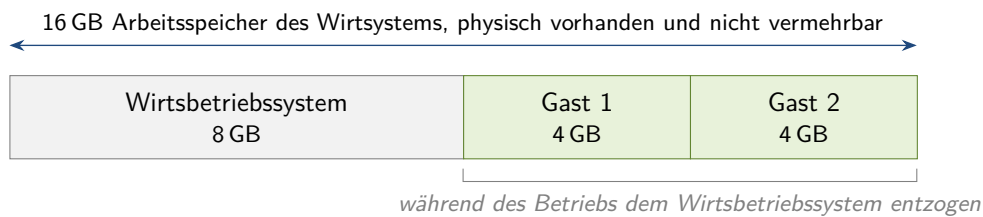


Abbildung 2.2. Die Gesamtbreite liegt fest; was ein Gast bekommt, fehlt dem Wirtsbetriebssystem. Werte der Gäste nach Tabelle 2.1. Dass Betriebsmittel aufgeteilt und nicht vermehrt werden, ist als Verhältnis von Flächen unmittelbar zu sehen, während Fließtext es nur behaupten kann.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 4 „Creating a New Virtual Machine“ (Gastbetriebssystemtyp, Arbeitsspeicher, Plattengröße, Kernzahl): „Do not assign more than half of the total processor threads from the host machine.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/create-vm.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „System Settings“, Unterabschnitt „Processor Tab“ (Kernzahl, Ausführungsbegrenzung). <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 8 „Virtual Storage“, Abschn. „Disk Image Files (VDI, VMDK, VHD, HDD)“ sowie „Hard Disk Controllers“: „Serial ATA (SATA) is a more recent standard than IDE.“ und „depending on the selected guest OS, Oracle VirtualBox uses SATA as the default for newly created virtual machines“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/storage.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 9 „Virtual Networking“, Abschn. „Network Address Translation (NAT)“: „For this reason, it is the default networking mode in Oracle VirtualBox.“ sowie „The router, in this case, is the Oracle VirtualBox networking engine“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/networkingdetails.html>
- Microsoft: „Windows 11 requirements“, Abschnitte „Hardware requirements“ und „Virtual machine support“: „Storage: 64 GB or greater disk space.“ sowie „Processor: Two or more virtual processors.“ <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/whats-new/windows-11-requirements>
- Linux Mint: „Frequently Asked Questions“, Abschnitt zu den Systemvoraussetzungen. <https://linuxmint.com/faq.php>
- Eigene Feststellung: Zuweisungen der ausgegebenen Gäste aus den OVF-Deskriptoren der Exportdateien, Ausstattung des Laborrechners 1221-pc09 am 25. 09. 2026.

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 und Opus 5.5 (Anthropic), Stand 26. 09. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.6. Wozu würdest du Virtualisierung auf einem Desktop einsetzen?

Nenne und beschreibe drei Anwendungsbeispiele, in denen du Virtualisierung auf einem Desktoprechner einsetzen würdest.

Untersuchen verdächtiger Software Eine Datei unbekannter Herkunft wird in einer VM gestartet, deren Netzwerkkarte auf „nicht angeschlossen“ (not attached) steht: VirtualBox meldet dem Gast dann eine Netzwerkkarte, aber keine Verbindung. Braucht der Versuch ein Gegenstück, etwa einen nachgebildeten Server, verbindet das interne Netzwerk die beteiligten VMs untereinander, ohne Wirtsystem und Internet. Der Modus Host-only eignet sich trotz seines Namens nicht, weil er die VMs auch mit dem Wirtsystem verbindet. Richtet die Datei Schaden an, stellt ein vorher angelegter Snapshot den Ausgangszustand wieder her.

Werkzeugkette unter Linux Ich entwerfe außerhalb des Unterrichts einen 64-Bit-Prozessorkern nach RISC-V, einer offenen Befehlssatzarchitektur, und beschreibe ihn in SystemVerilog, einer genormten Sprache für Entwurf und Prüfung von Hardware. Die Werkzeuge dafür laufen unter Linux, der Arbeitsplatz unter Windows. Ein Linux-Gast unter VMware Workstation erspart den Neustart, den ein Dual-Boot-System bei jedem Wechsel verlangt, und Begleitmaterial im Wirtsbetriebssystem bleibt daneben erreichbar. Ein Snapshot der lauffähigen Werkzeugkette macht zudem eine fehlgeschlagene Aktualisierung in Sekunden rückgängig.

Betrieb veralteter Software Programme, die ein nicht mehr unterstütztes Betriebssystem voraussetzen, laufen in einer VM weiter, wenn passende Hardware nicht mehr zu beschaffen ist, etwa Steuerungssoftware für Messgeräte. Eine solche VM gehört vom Netz getrennt, weil ihr Gastbetriebssystem keine Sicherheitsaktualisierungen mehr erhält.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Snapshots“: „Think of a snapshot as a point in time that you have preserved.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 9 „Virtual Networking“, Abschn. „Not Attached“, „Internal Networking“ und „Host-Only Networking“ samt Übersichtstabelle 9-1. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/networkingdetails.html>
- RISC-V International: *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture*, Abschn. 3.1 „RV64I Base Integer Instruction Set, Version 2.1“: „RV64I widens the integer registers and supported user address space to 64 bits (XLEN=64 in RISC-V base unprivileged integer register state).“ <https://docs.riscv.org/reference/isa/v20260120/unpriv/rv64.html>
- IEEE: *IEEE Standard for SystemVerilog – Unified Hardware Design, Specification, and Verification Language*, IEEE 1800-2023, veröffentlicht 2024. <https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/>
- Eigene Projektarbeit außerhalb des Unterrichts: Wahl des Gastbetriebssystems, Werkzeugumgebung und Einsatz von VMware Workstation als Hypervisor.

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 und Opus 5.5 (Anthropic), Stand 26.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.7. Wozu würdest du Virtualisierung auf einem Server einsetzen?

Nenne und beschreibe drei Anwendungsbeispiele, in denen du Virtualisierung auf einem Server eines Unternehmens einsetzen würdest.

Zusammenlegen schwach ausgelasteter Server Ein einzelner Dienst schöpft einen Server selten aus. Statt Dateiserver, Druckserver und Verzeichnisdienst auf drei Geräten zu betreiben, laufen sie als drei VMs auf einem, jeder mit eigenem Betriebssystem, sodass eine fehlerhafte Aktualisierung nur den betroffenen Dienst trifft. Einspart werden Anschaffung, Stellfläche, Strom und Kühlung.

Trennung nach Schutzbedarf Ein aus dem Internet erreichbarer Webserver läuft in einer eigenen VM, die Personalverwaltung in einer zweiten. Wird der Webserver übernommen, sitzt der Angreifer im Gast und nicht auf dem System mit den Personaldaten. Das ist billiger als zwei physische Server, und jeder VM lässt sich ein eigener Netzwerkmodus zuweisen.

Prüfen von Änderungen vor dem Einspielen Vor einer Aktualisierung wird die VM des Produktsystems geklont und die Aktualisierung am Klon erprobt. Schlägt sie fehl, bleibt der Betrieb unberührt. Im laufenden Betrieb leistet ein Snapshot vor dem Eingriff dasselbe: Bei einem Fehlschlag kehrt man zu ihm zurück, statt eine Sicherung einzuspielen.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Einleitung: „Virtualization can significantly reduce hardware and electricity costs.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Cloning a Virtual Machine“ („You can create a full copy or a linked copy of an existing VM.“) und „Snapshots“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 9 „Virtual Networking“, Übersichtstabelle 9-1 (Netzwerkmodi und ihre Erreichbarkeiten). <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/networkingdetails.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 und Opus 5.5 (Anthropic), Stand 26.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

2.8. Welche Vorteile bietet die Virtualisierung in Bezug auf IT-Sicherheit und Ressourcenoptimierung?

Für die Sicherheit ist die Isolation der tragende Vorteil. Ein Gast greift nur auf zugeteilte Betriebsmittel zu, ein Einbruch bleibt deshalb auf ihn beschränkt, solange keine Verbindung zum Wirtssystem eingerichtet ist. Dazu kommt die schnelle Wiederherstellung: Nach einem Befall ist die Rückkehr zu einem Snapshot verlässlicher als eine Bereinigung, weil der zurückgesetzte Gast beweisbar dem Zustand vor dem Vorfall entspricht.

Die Isolation ist allerdings eine Zusicherung des Hypervisors, keine physische Trennung. Eine Schwachstelle im Hypervisor kann einen Ausbruch aus der VM erlauben; der Hypervisor ist deshalb aktuell zu halten.

Bei den Betriebsmitteln liegt der Gewinn in der Auslastung. Mehrere VMs auf einer Maschine teilen sich deren Leistung, die ein einzelner Dienst nicht ausschöpfen würde. Die Zuteilung lässt sich ohne Hardwaretausch ändern, indem man Arbeitsspeicher und Kernzahl einer VM in ihren Einstellungen anpasst, und eine dynamisch wachsende Festplattendatei belegt nur den tatsächlich genutzten Platz.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Snapshots“ („Think of a snapshot as a point in time that you have preserved.“) und „System Settings“ (Arbeitsspeicher und Kernzahl einer bestehenden VM). <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 8 „Virtual Storage“, Abschn. „Disk Image Files (VDI, VMDK, VHD, HDD)“ (dynamisch zugewiesene Datei belegt nur den genutzten Platz). <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/storage.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5 und Opus 5.5 (Anthropic), Stand 26.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3. Allgemeines zur Virtualisierung

3.1. Was ist eigentlich ein Hypervisor?

Der Hypervisor ist so etwas wie ein Magier, der virtuelle Maschinen zum Leben erweckt. Aber es gibt zwei verschiedene Typen von Hypervisoren! Erkläre, was ein Hypervisor ist und warum VirtualBox ein „Typ-2-Magier“ ist.

Ein Hypervisor ist die Software, die virtuelle Maschinen erzeugt und betreibt. Er bildet für jeden Gast Hardware nach, teilt ihm Prozessorzeit, Arbeitsspeicher und Geräte zu und behält selbst die Kontrolle über die echte Hardware. In der Fachliteratur heißt er auch Virtual Machine Monitor (VMM); VirtualBox nennt so den Kern seines Hypervisors.

Popek und Goldberg haben 1974 drei Eigenschaften festgelegt, die einen Hypervisor ausmachen.

Äquivalenz Ein Programm verhält sich in der VM weitgehend so wie auf dem echten Rechner; abweichen dürfen nur die verfügbare Menge an Betriebsmitteln und das Zeitverhalten.

Effizienz Der weit überwiegende Teil der Gastbefehle läuft ohne Eingriff des Hypervisors direkt auf dem echten Prozessor. Ein Emulator, der jeden Befehl in Software nachbildet, ist deshalb kein Hypervisor.

Ressourcenkontrolle Ein Programm in der VM kommt an kein Betriebsmittel heran, das ihm nicht zugeteilt wurde, und der Hypervisor kann Zugeteiltes jederzeit zurückholen. Darauf beruht die Isolation.

Seit Goldberg 1973 unterscheidet man zwei Typen. Ein Typ-1-Hypervisor, auch Bare-Metal-Hypervisor genannt, läuft direkt auf der Hardware und muss Prozessorzeit und Speicher selbst verwalten, weil unter ihm kein Betriebssystem liegt; ein Beispiel ist Hyper-V von Microsoft. Ein Typ-2-Hypervisor läuft als Anwendung auf einem Wirtsbetriebssystem, das ihm diese Verwaltung abnimmt. Abbildung 3.1 zeigt beide Anordnungen nebeneinander.

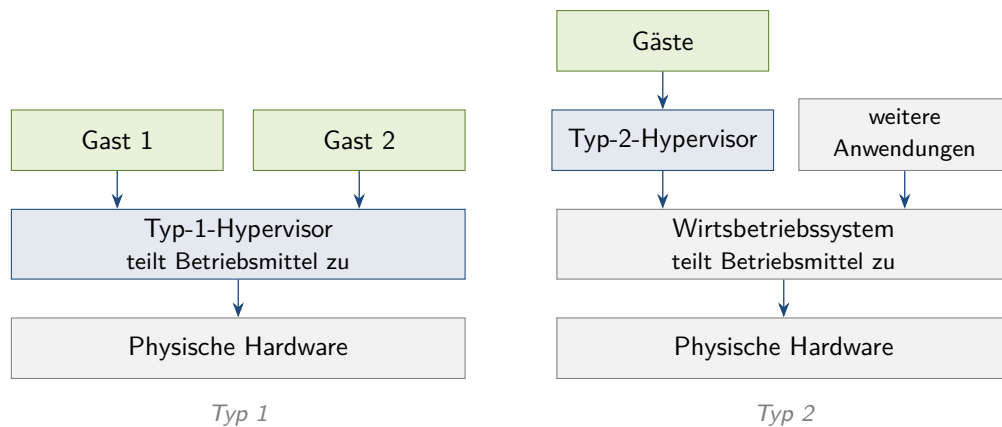


Abbildung 3.1. Beim Typ 1 liegt der Hypervisor unmittelbar auf der Hardware und verwaltet sie selbst; beim Typ 2 schiebt sich das Wirtsbetriebssystem dazwischen, und der Hypervisor steht als Anwendung neben anderen. Der Unterschied ist eine Frage der Schichtung und wird im direkten Nebeneinander sichtbar.

VirtualBox ist ein Typ-2-Hypervisor; Oracle selbst bezeichnet es als hosted hypervisor. Jede laufende VM ist ein eigener Prozess des Wirtsbetriebssystems, der den Hypervisor lädt und Prozessorzeit und Arbeitsspeicher zugeteilt bekommt wie jedes andere Programm. Das Kernmodul `vboxdrv`, das VirtualBox unter Linux braucht, ändert daran nichts: Es wird vom Wirtsbetriebssystem geladen und läuft unter dessen Verwaltung, nicht auf der bloßen Hardware.

Quellen

- Popek, Gerald J.; Goldberg, Robert P.: „Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures“. *Communications of the ACM* 17 (1974), Nr. 7, S. 412–421, hier S. 413, Abschn. 1 „Virtual Machine Concepts“ und Schlagwortliste auf S. 412. DOI 10.1145/361011.361073. <https://www.cs.cornell.edu/courses/cs6411/2018sp/papers/popek-goldberg.pdf>
- Goldberg, Robert P.: *Architectural Principles for Virtual Computer Systems*. Dissertation, Harvard University, Februar 1973, Bericht ESD-TR-73-105, DTIC AD-772 809, S. 22–24, Abschn. „Type I vs. Type II VMM“: „Type I – The VMM runs on a bare machine. Type II – The VMM runs on an extended host, under the host operating system.“ <https://web.archive.org/web/20240427004054/https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD0772809.pdf>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Abschn. „Oracle VirtualBox Features“, Unterpunkt „Portability“: „Oracle VirtualBox is a so-called hosted hypervisor, sometimes referred to as a type 2 hypervisor.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. „Technical Background“, Abschn. „Oracle VirtualBox Executables and Components“ (ein Prozess je VM, „VMM (Virtual Machine Monitor): The heart of the hypervisor.“). <https://www.virtualbox.org/manual/topics/TechnicalBackground.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 2 „Installing VirtualBox“, Abschn. „The Oracle VirtualBox Kernel Modules“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/installation.html>
- Microsoft: „Hyper-V virtualization in Windows Server and Windows“: „As a type-1 hypervisor, Hyper-V runs directly on computing hardware“. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/overview>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 26. 09. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3.2. Was ist das Host-System und was das Guest-System?

Wenn du VirtualBox nutzt, arbeitest du sowohl mit deinem normalen Betriebssystem (Host-System) als auch mit einem „virtuellen“ Betriebssystem (Guest-System). Erkläre den Unterschied zwischen dem Host- und dem Guest-System und wie sie miteinander interagieren.

Das Host-System, im Protokoll Wirtsystem genannt, ist der physische Rechner samt Betriebssystem, auf dem VirtualBox installiert ist. Das Guest-System, im Protokoll der Gast, ist das Betriebssystem in einer virtuellen Maschine. Im Labor ist das Wirtsbetriebssystem je nach Rechner Windows 11 Education oder Linux Mint 22.3, die Gäste sind Windows 11 und Linux Mint 22. Für die Versuche dieses Protokolls laufen dieselben Gäste auf einem eigenen Rechner unter Windows 11 Pro.

Der Unterschied liegt darin, wer was sieht. Das Wirtsbetriebssystem greift direkt auf die echte Hardware zu und sieht den Gast vollständig: Eine laufende VM ist für es ein gewöhnlicher Prozess namens VirtualBoxVM, ihre Festplatte eine Datei im eigenen Dateisystem. Der Gast kennt nur die Hardware, die VirtualBox ihm nachbildet, hält sie für echt und weiß nichts vom Wirtsystem.

Einen direkten Weg zwischen beiden gibt es nicht, jede Interaktion läuft über VirtualBox (Tabelle 3.1). Nachgebildete Geräte wie Festplatte und Netzwerkkarte spricht der Gast mit seinen gewöhnlichen Treibern an, und VirtualBox setzt jeden Zugriff in einen Vorgang auf dem Wirtsystem um. Shared Folders, also im Gast eingebundene Ordner des Wirtsystems, sowie die gemeinsame Zwischenablage und Drag and Drop brauchen dagegen die Guest Additions, ein Paket aus Treibern und Systemprogrammen im Gast. Solange der Gast nur eine herkömmliche PS/2-Maus erkennt und keine Guest Additions installiert sind, gehören Tastatur und Maus entweder ihm oder dem Wirtsystem; die Host-Taste, standardmäßig die rechte Strg-Taste, holt sie zurück.

Tabelle 3.1. Wege der Interaktion zwischen Wirt und Gast in VirtualBox

Weg	Umsetzung durch VirtualBox	Voraussetzung im Gast
Virtuelle Festplatte	Zugriffe gehen an eine Abbilddatei auf dem Wirtsystem	keine
Netzwerk im NAT-Modus	NAT-Engine sendet über das Wirtsbetriebssystem	keine
Tastatur und Maus	Eingaben gehen an die Seite, der die Geräte gehören; die Host-Taste gibt sie zurück	keine
Shared Folders	Ordner des Wirtsystems im Gast eingebunden	Guest Additions
Gemeinsame Zwischenablage	Text, Bilder und HTML in beide Richtungen	Guest Additions
Drag and Drop	Objekte wie Dateien in beide Richtungen	Guest Additions

Jeder dieser Wege lockert die Isolation genau so weit, wie er reicht; die Dateien in einem Shared Folder etwa sind auch für Schadsoftware im Gast erreichbar.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Abschn. „Oracle VirtualBox Components“: „The host is the physical computer, such as a laptop or server, where you run VirtualBox and the virtual machines you create or import.“ sowie „The guest operating system (guest OS) is the OS that is running inside a virtual machine.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Running a Virtual Machine“, Unterabschnitt „Capturing and Releasing Keyboard and Mouse“: „since the OS in the virtual machine does not know that it is not running on a real computer, it expects to have exclusive control over your keyboard and mouse.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 7 „Guest Additions“, Abschn. „Introduction to Guest Additions“, „Shared Folders“, „Clipboard“ und „Drag and Drop“: „Shared folders physically reside on the host and are then shared with the guest, which uses a special file system driver in the Guest Additions to talk to the host.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 8 „Virtual Storage“, Abschn. „Disk Image Files (VDI, VMDK, VHD, HDD)“: „When a guest OS reads from or writes to a hard disk, Oracle VirtualBox redirects the request to the image file.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/storage.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 9 „Virtual Networking“, Abschn. „Network Address Translation (NAT)“: „The network frames sent out by the guest operating system are received by Oracle VirtualBox's NAT engine, which extracts the TCP/IP data and resends it using the host operating system.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/networkingdetails.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. „Technical Background“, Abschn. „Oracle VirtualBox Executables and Components“. <https://www.virtualbox.org/manual/topics/TechnicalBackground.html>
- Eigene Feststellung: Wirtsbetriebssysteme der Laborrechner und des Heimrechners, Gäste aus den OVF-Deskriptoren der ausgegebenen Exportdateien.

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 26. 09. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3.3. Was sind Guest Additions, und warum sind sie nützlich?

Mit den Guest Additions bekommt deine virtuelle Maschine Superkräfte! Finde heraus, was Guest Additions sind und warum du sie installieren solltest. Nenne 6 Punkte bzw. Aufgaben, welche durch die Guest-Additions erfüllt werden.

Die Guest Additions sind ein Paket aus Gerätetreibern und Systemprogrammen, das nach dem Gastbetriebssystem in der VM installiert wird und den Gast schneller und bequemer bedienbar macht. Ohne sie kennt der Gast nur die Standardhardware, die VirtualBox jedem Gast gleich nachbildet: Die virtuelle Grafikkarte beherrscht nur die Grundfunktionen, und bei Gästen, die nur eine PS/2-Maus erkennen, bleibt der Mauszeiger im VM-Fenster gefangen, bis man die Host-Taste drückt.

VirtualBox bringt die Guest Additions als CD-Abbild `vBoxGuestAdditions.iso` mit. Bei laufender VM legt man es über „Devices“ → „Insert Guest Additions CD Image“ ein, startet im Gast das Installationsprogramm von der CD und startet den Gast danach neu. Danach stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Mauszeigerintegration Der Zeiger im Gast folgt der Maus des Wirtsystems; die Host-Taste ist zum Freigeben der Maus nicht mehr nötig.

Shared Folders Ein Ordner des Wirtsystems erscheint im Gast ähnlich einer Netzwerkfreigabe, auch wenn der Gast kein Netzwerk hat.

Bessere Grafik Hohe und ungewöhnliche Auflösungen, schnellere und 3D-beschleunigte Darstellung; bei Windows-, Linux- und Solaris-Gästen passt sich die Auflösung der Fenstergröße an.

Nahtlose Fenster Die Programmfenster des Gastes erscheinen direkt auf dem Desktop des Wirtsystems.

Gasteigenschaften Wirt und Gast tauschen Daten als Zeichenketten aus, über die sich der Gast überwachen und steuern lässt; das Wirtsystem kann Programme im Gast starten.

Zeitabgleich Die Uhr des Gastes wird regelmäßig an die des Wirtsystems angeglichen, etwa nachdem die VM angehalten war.

Gemeinsame Zwischenablage Text, Bilder und HTML lassen sich zwischen Wirt und Gast kopieren.

Drag and Drop Dateien lassen sich zwischen Wirt und Gast ziehen, in beide Richtungen.

Automatische Anmeldung Der Gast kann ohne Eingabe am Anmeldebildschirm angemeldet werden.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 7 „Guest Additions“, Einleitung: „They consist of device drivers and system applications that optimize the guest operating system for better performance and usability.“ sowie „The available Oracle VirtualBox Guest Additions are provided as a single CD-ROM image file called VBoxGuestAdditions.iso.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 7 „Guest Additions“, Abschn. „Introduction to Guest Additions“ (Liste der neun Funktionen) und „Clipboard“ (Text, Bilder und HTML): „While the virtual graphics card which Oracle VirtualBox emulates for any guest operating system provides all the basic features, the custom video drivers that are installed with the Guest Additions provide you with extra high and nonstandard video modes, as well as accelerated video performance.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 7 „Guest Additions“, Abschn. „Installing Guest Additions“, Unterabschnitte „Mount the Guest Additions ISO“ und „Run the Guest Additions Installer“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Running a Virtual Machine“, Unterabschnitt „Capturing and Releasing Keyboard and Mouse“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 26. 09. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3.4. Warum müssen Guest-Additions überhaupt zusätzlich installiert werden?

Guest-Additions müssen im Guest-System zusätzlich installiert werden. Begründe warum das notwendig ist und diese Aufgaben nicht direkt von VirtualBox durchgeführt werden können.

Die Guest Additions müssen in den Gast, weil jede ihrer Funktionen an Dingen ansetzt, die nur das Gastbetriebssystem kennt: an seiner Zwischenablage, seinen Fenstern, seinem Dateisystem und seiner Uhr. VirtualBox sieht den Gast dagegen nur von außen, als Folge von Prozessorbefehlen, Speicherzugriffen und Zugriffen auf nachgebildete Geräte.

Was diese Zugriffe bedeuten, legt erst das Gastbetriebssystem fest. VirtualBox sieht, welche Blöcke der Gast auf seine virtuelle Festplatte schreibt, aber nicht, zu welcher Datei sie gehören, und dass er Arbeitsspeicher beschreibt, aber nicht, dass dort ein kopierter Text liegt. Chen und Noble haben diesen Abstand 2001 als semantische Lücke beschrieben: Ein Dienst unterhalb des Gastes arbeitet unter den Begriffen, die das Betriebssystem erst schafft, also unter Benutzern und Dateien, und müsste diese Begriffe selbst nachbauen. Um die Zwischenablage von außen auszulesen, müsste VirtualBox daher die inneren Datenstrukturen jedes Gastbetriebssystems in jeder Version kennen.

Die Guest Additions setzen deshalb innen an. Ein eigener Maustreiber im Gast bekommt die Mausbewegungen vom Wirtsystem, ein eigener Dateisystemtreiber bindet die Shared Folders ein, und über einen privaten Kanal tauschen Programme auf beiden Seiten Daten aus. Weil diese Teile im Gast laufen, nutzen sie dessen eigene Schnittstellen und müssen seine Datenstrukturen nicht von außen deuten.

Der Preis ist die Bindung an das jeweilige Gastbetriebssystem, weshalb sich die Guest Additions nicht fest in VirtualBox einbauen lassen. Auf dem CD-Abbild liegen eigene Fassungen für Windows, Linux, Oracle Solaris und OS/2. Unter Linux übersetzt die Installation Kernmodule passend zum Kern des Gastes, der dafür zum Bauen externer Kernmodule vorbereitet sein muss; unter Windows fragt der Gast vor jedem Treiber nach, solange die Zertifikate nicht vorab eingespielt sind. Was in seinen Kern geladen wird, entscheidet also das Gastbetriebssystem. Weil jede VirtualBox-Version ihre eigenen Guest Additions mitbringt, empfiehlt es sich, sie nach einem Update von VirtualBox im Gast auf denselben Stand zu bringen.

Quellen

- Chen, Peter M.; Noble, Brian D.: „When Virtual Is Better Than Real“. In: *Proceedings of the Eighth Workshop on Hot Topics in Operating Systems (HotOS-VIII)*, Elmau, Mai 2001, IEEE Computer Society, S. 133–138, hier S. 134, Abschn. 3 „Challenges“: „The second challenge of virtual-machine services is the semantic gap between the virtual machine and the service. Services in the virtual machine operate below the abstractions provided by the guest operating system and applications.“ sowie S. 137, Abschn. 5 „Alternative structures“: „A virtual machine service, in contrast, operates below the notions of users and files and would have to reconstruct these abstractions.“ DOI 10.1109/HOTOS.2001.990073. https://pages.cs.wisc.edu/~stjones/proj/vm_reading/hotos-virtual.pdf
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 7 „Guest Additions“, Abschn. „Introduction to Guest Additions“: „a special mouse driver is installed in the guest that communicates with the physical mouse driver on your host“ sowie „Each version of Oracle VirtualBox, even minor releases, include their own version of the Guest Additions.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 7 „Guest Additions“, Abschn. „Shared Folders“ („special file system driver in the Guest Additions“) und „Guest Properties“: „Oracle VirtualBox establishes a private communication channel between the Oracle VirtualBox Guest Additions and the host“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 7 „Guest Additions“, Abschn. „Installing Guest Additions“, Unterabschnitte „Installing Code Signing Certificates“ („the installation will prompt you before the installation of each driver“), „Installing the Linux Guest Additions“ („Prepare your guest system for building external kernel modules.“) und „Updating the Linux Guest Additions“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 26.09.2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3.5. Was ist der Host-Key und wozu wird er verwendet?

In VirtualBox gibt es eine spezielle Taste mit der du besondere Funktionen auslösen kannst. Was ist das für eine Taste? Nenne weiters mindestens 4 Funktionen wozu du diese benötigst.

Die Host-Taste ist eine Taste, die VirtualBox für sich selbst reserviert, standardmäßig die rechte Strg-Taste, auf einem Mac die linke Befehlstaste. Welche Taste eingestellt ist, zeigt das VM-Fenster rechts unten in seiner Statusleiste; ändern lässt sie sich unter „File“ → „Preferences“, Reiter „Input“.

Gebraucht wird sie, weil der Gast Tastatur und Maus für sich allein beansprucht. Hat das VM-Fenster den Tastaturfokus, gehen alle Tastendrücke an den Gast, auch Alt+Tab; ohne eine Taste, die VirtualBox vorher abfängt, gäbe es keinen Weg zurück zum Wirtsystem. Allein gedrückt holt die Host-Taste deshalb Tastatur und Maus zurück, zusammen mit einer zweiten Taste löst sie einen Befehl aus. Für die Maus ist das Zurückholen mit Guest Additions nicht mehr nötig.

Manche Tastenkombinationen fängt das Wirtsbetriebssystem ab, bevor VirtualBox sie sieht. Vorbehalten ist ihm etwa Strg+Alt+Entf; auf Linux-Wirtsystemen startet Strg+Alt+Rücktaste die grafische Oberfläche neu, und Strg+Alt+F1 bis F12 schaltet zwischen den virtuellen Terminals des Wirtsystems um. VirtualBox übersetzt diese Kombinationen deshalb: Host+Entf kommt beim Gast als Strg+Alt+Entf an, Host+Rücktaste und Host+F1 bis F12 entsprechend. Die übrigen Kombinationen steuern VirtualBox selbst; Tabelle 3.2 führt alle, die ab Werk belegt sind.

Tabelle 3.2. Voreingestellte Kombinationen mit der Host-Taste

Kombination	Wirkung
Host+Entf	Strg+Alt+Entf an den Gast senden, etwa um ihn neu zu starten
Host+Rücktaste	Strg+Alt+Rücktaste an den Gast senden, startet die grafische Oberfläche eines Linux- oder Solaris-Gastes neu
Host+F1 bis F12	Strg+Alt+F1 bis F12 an den Gast senden, wechselt im Linux-Gast das virtuelle Terminal
Host+F	Vollbildmodus
Host+L	Nahtloser Modus, die Fenster des Gastes erscheinen auf dem Desktop des Wirtsystems
Host+C	Skalierter Modus, das Bild des Gastes wird auf die Fenstergröße gestreckt
Host+Pos1	Menü im Vollbild- und im nahtlosen Modus einblenden
Host+A	Größe des Gastfensters sofort anpassen
Host+G	Größe des Gastfensters automatisch anpassen
Host+I	Mauszeigerintegration ein- und ausschalten
Host+P	VM anhalten
Host+R	Gast hart zurücksetzen
Host+H	Virtuellen ACPI-Einschaltknopf drücken
Host+Q	Dialog zum Schließen der VM öffnen
Host+T	Snapshot anlegen
Host+E	Bildschirmfoto des Gastes aufnehmen
Host+S	Einstellungen der VM öffnen
Host+N	Sitzungsinformationen der VM anzeigen
Host+D	CD-Abbild der Guest Additions einlegen

Leicht zu verwechseln sind die drei Wege, eine VM zu beenden oder neu zu starten. Host+H drückt den virtuellen Einschaltknopf über das Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), die Schnittstelle, über die ein Betriebssystem unter anderem den Einschaltknopf gemeldet bekommt; der Gast fährt daraufhin geordnet herunter. Host+R setzt den Gast sofort zurück, ungespeicherte Daten gehen verloren. Host+Q fragt zuerst, ob VirtualBox den Zustand der VM speichern, den Gast über ACPI herunterfahren oder die VM sofort ausschalten soll.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Running a Virtual Machine“, Unterabschnitt „Capturing and Releasing Keyboard and Mouse“: „To return ownership of keyboard and mouse to your host OS, Oracle VirtualBox reserves a special key on your keyboard: the Host key. By default, this is the right Ctrl key on your keyboard. On a Mac host, the default Host key is the left Command key.“ Dazu Unterabschnitte „Virtual Machine Status Bar“ und „Typing Special Characters“: „Host key + Del sends Ctrl+Alt+Del to reboot the guest OS.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Running a Virtual Machine“, Unterabschnitte „Resetting a VM“ („Note that you will lose unsaved data.“) und „Closing or Saving a VM“: „This will send an ACPI shutdown signal to the virtual machine, which has the same effect as if you had pressed the power button on a real computer.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vms.html>

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 3 „Configuring Oracle VirtualBox“, Abschn. „Set Oracle VirtualBox Preferences“: „On the Input tab, set keyboard shortcuts, both in Oracle VirtualBox Manager and in individual VMs. For example you might want to specify a different Host key.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/configuring-virtualbox.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 11 „Advanced Topics“, Abschn. „Locking Down Oracle VirtualBox Manager“, Unterabschnitt „Host Key Customization“, Tabelle 11-1 mit den voreingestellten Kombinationen. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/AdvancedTopics.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 7 „Guest Additions“, Abschn. „Introduction to Guest Additions“, Punkt „Mouse pointer integration“, und Abschn. „Seamless Windows“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Abschn. „Oracle VirtualBox Features“, Unterpunkt „ACPI“: „The Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) is available in Oracle VirtualBox.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 26. 09. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3.6. Was ist eine virtuelle Festplatte, und welche Arten gibt es?

Eine virtuelle Maschine braucht auch eine „virtuelle Festplatte“. Welche Arten von virtuellen Festplatten gibt es und was sind die Unterschiede?

Eine virtuelle Festplatte ist ein Speicher, den VirtualBox dem Gast über einen nachgebildeten Festplattencontroller als eingebaute Festplatte vorführt. Dahinter steht im Regelfall eine Abbilddatei auf dem Wirtssystem, in die VirtualBox jeden Lese- und Schreibzugriff des Gastes umleitet. Möglich sind auch ein Speicherserver im Netzwerk, angebunden über Internet SCSI (iSCSI), oder eine echte Festplatte des Wirtsystems.

Abbilddateien unterscheiden sich in drei voneinander unabhängigen Merkmalen: Dateiformat, Belegung und Schreibmodus.

Dateiformat Es legt fest, welches Virtualisierungsprodukt die Datei lesen kann. Für neue VMs verwendet VirtualBox sein eigenes Format Virtual Disk Image (VDI). Daneben unterstützt es VMDK von VMware und Virtual Hard Disk (VHD) von Microsoft, die sich anbieten, wenn eine Platte auch mit einem anderen Produkt laufen soll. Tabelle 3.3 stellt die vier Formate gegenüber.

Tabelle 3.3. Formate für Abbilddateien in VirtualBox

Format	Herkunft	Unterstützung in VirtualBox
VDI	VirtualBox	eigenes Format, Voreinstellung beim Anlegen einer neuen VM
VMDK	VMware	vollständig; offenes Format, das auch viele andere Produkte verwenden
VHD	Microsoft	vollständig; vorrangig für Hyper-V gedacht
HDD	Parallels	nur Version 2; die Versionen 3 und 4 sind nicht dokumentiert und lassen sich nur mit Werkzeugen von Parallels in Version 2 umwandeln

Belegung Eine Abbilddatei fester Größe ist von Anfang an ungefähr so groß wie die eingestellte Kapazität, ihr Anlegen dauert entsprechend lange. Eine dynamisch zugewiesene Datei beginnt sehr klein und wächst bei jedem ersten Schreibzugriff auf einen Sektor, bis sie die Kapazität erreicht; diese Art legt der Assistent für neue VMs an. Schreiben ist nur so lange langsamer, wie die Datei noch wächst, danach ist der Unterschied vernachlässigbar. Abbildung 3.2 stellt beide Verläufe gegenüber.

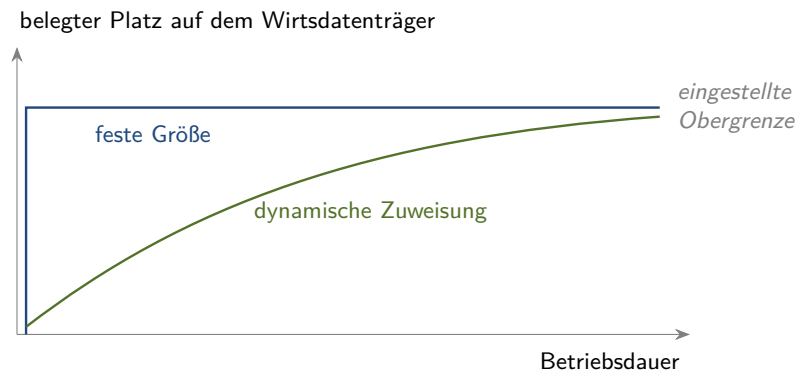


Abbildung 3.2. Beide Belegungsarten enden bei derselben Obergrenze und erreichen sie nur zu verschiedenen Zeitpunkten. Dieser Verlauf über die Zeit ist der eigentliche Unterschied und lässt sich in Fließtext nur behaupten.

Anders als eine echte Festplatte lässt sich eine virtuelle nachträglich vergrößern, auch wenn schon Daten darauf liegen. Mit `VBoxManage modifymedium` geht das nur bei dynamisch zugewiesenen Abbildern in den Formaten VDI und VHD und nur nach oben; Listing 3.1 zeigt den Befehl, die Größe steht in Megabyte. Die Partition im Gast bleibt dabei gleich groß und muss dort mit einem Partitionierungswerkzeug nachgezogen werden.

```
1 VBoxManage modifymedium disk "Mint.vdi" --resize 81920
```

Listing 3.1. Kapazität einer VDI-Datei auf 80 GB erweitern

Schreibmodus Er legt fest, wie sich eine Platte gegenüber Schreibzugriffen und Snapshots verhält; gesetzt wird er im Virtual Media Manager unter „Type“ oder mit `VBoxManage modifymedium -type`. Mehrere Modi beruhen auf Differenzabbildern. Ein Differenzabbild ist eine Abbilddatei, die nur die Sektoren enthält, die sich gegenüber ihrem Elternabbild geändert haben; alle Schreibzugriffe gehen in das Differenzabbild, das Elternabbild wird nur noch gelesen. Tabelle 3.4 fasst die sechs Modi zusammen.

Tabelle 3.4. Schreibmodi von Abbilddateien

Modus	Verhalten
normal	Voreinstellung. Ein Snapshot friert die Datei ein, weitere Schreibzugriffe gehen in ein Differenzabbild; beim Zurückkehren zum Snapshot wird der Plattenzustand vollständig wiederhergestellt. An mehrere VMs anhängbar, von denen aber nur eine zugleich laufen darf.
write-through	Von Snapshots unberührt: Der Zustand wird beim Snapshot weder gesichert noch beim Zurückkehren wiederhergestellt.
shareable	Wie write-through, aber an mehrere gleichzeitig laufende VMs anhängbar. Nur bei fester Größe möglich und nur für Software gedacht, die auf gleichzeitigen Zugriff vorbereitet ist; gewöhnliche Dateisysteme können dabei Daten verlieren.
immutable	Alle Schreibzugriffe gehen in ein Differenzabbild, das VirtualBox bei jedem Einschalten der VM verwirft. Ein Neustart aus dem Gast heraus setzt nicht zurück. Existiert ein Snapshot, wird beim Einschalten auf den Stand des aktuellen Snapshots zurückgesetzt.
multiattach	An mehrere gleichzeitig laufende VMs anhängbar. Jede VM schreibt in ihr eigenes Differenzabbild und sieht die Änderungen der anderen nicht; zurückgesetzt wird nichts.
read-only	Nur lesbar. VirtualBox verwendet diesen Modus selbsttätig für CD- und DVD-Abbilder.

Welcher Modus passt, zeigt ein Befall mit Schadsoftware. Eine normale Platte kehrt mit dem Snapshot von vor der Infektion in den früheren Zustand zurück, eine immutable-Platte schon durch Aus- und Einschalten der VM. Eine write-through-Platte lässt sich über VirtualBox nicht zurücksetzen und muss wie ein echter Rechner bereinigt werden.

Quellen

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 8 „Virtual Storage“, Einleitung (Abbild-datei, iSCSI, Platte des Wirtsystems) und Abschn. „Disk Image Files (VDI, VMDK, VHD, HDD)“: „Oracle VirtualBox enables you to expand an image file after creation, even if it has data already.“ sowie „Irrespective of the disk capacity and format [...] there are two options for creating a disk image: fixed-size or dynamically allocated.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/storage.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 8 „Virtual Storage“, Abschn. „iSCSI Servers“: „iSCSI stands for Internet SCSI and is a standard that supports use of the SCSI protocol over Internet (TCP/IP) connections.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/storage.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 8 „Virtual Storage“, Abschn. „Special Image Write Modes“: „This applies to all of the aforementioned image formats (VDI, VMDK, VHD, or HDD) and irrespective of whether an image is fixed-size or dynamically allocated.“ und „Differencing Images“: „A differencing image is a special disk image that only holds the differences to another image.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/storage.html>
- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 4 „Creating a New Virtual Machine“, Abschn. „Specify Virtual Hardware“: „Choose the Disk Size for a new, dynamically allocated, virtual hard disk image to be created in the VM folder.“ <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/create-vm.html>

- Oracle VirtualBox: User Guide for Release 7.2, Kap. 15 „VBoxManage Command Reference“, Abschn. „VBoxManage modifymedium“, Optionen `-resize` („Note that you can only resize dynamically allocated disk images that use the VDI and VHD formats.“) und `-type`. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/vboxmanage.html>
- Microsoft: „Manage Virtual Hard Disks (VHD)“: „VHDs are designed primarily for use with Hyper-V virtual machines.“ <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/disk-management/manage-virtual-hard-disks>

Textfassung erarbeitet mit Claude Opus 5.5 (Anthropic), Stand 26. 09. 2026; die Sachaussagen sind den oben genannten Quellen entnommen.

3.7. Was ist ein Shared Folder in VirtualBox und wozu wird er verwendet?

3.8. Was sind Snapshots, und wofür werden sie verwendet?

Stell dir vor, du könntest deine virtuelle Maschine „einfrieren“ und später genau an dieser Stelle weitermachen. Genau das machen Snapshots! Erkläre, was Snapshots in VirtualBox sind und wie sie dir helfen können, Fehler zu vermeiden.

3.9. Warum glaubst du, ist ein Snapshot für uns im Labor besonders wichtig?

4. Mit virtuellen Maschinen (VM) unter VirtualBox arbeiten können

Die Angabe nennt für die Laborübungen zwei vorbereitete virtuelle Maschinen, Windows Server 2019 und Linux Mint, samt Zugangsdaten. Ausgegeben hat die Schule stattdessen Windows 11 in der Version 23H2 und Linux Mint 22, jeweils als Exportdatei zum Import in VirtualBox. Die Versuche dieses Kapitels laufen mit diesen beiden Gästen auf einem eigenen Rechner unter Windows 11 Pro.

4.1. USB-Gerät durchreichen

USB-Geräte wie Festplatten oder Sticks können ebenfalls in der VM verwendet werden. Allerdings muss das jeweilige Gerät erst auf die VM durchgeschaltet werden. Unter Linux müssen USB-Geräte nach Schreibzugriffen IMMER entfernt werden, da sonst die geschriebenen Dateien verloren gehen.

Erlaube der VM den Zugriff auf deinen USB-Stick und entferne ihn danach wieder sicher. Dokumentiere mittels Screenshots und Anmerkungen.

4.2. Shared Folder einrichten

Um Dateien leicht zwischen den VMs und dem Wirt austauschen zu können gibt es die „Shared Folders“ (Kap. 4.3). Unsere VMs verwenden den Folder „vmshare“ am Desktop des Rechners. Wie diese in der Windows- und Linux-VM einzubinden sind, findet man im Kap. 4.3.1.

Dokumentiere mittels Screenshots und Anmerkungen die Schritte damit ein Austausch von Dateien zwischen VM und Rechner über einen Shared-Folder möglich wird.

4.3. Snapshots erstellen und zurücksetzen

Sicherungspunkte erlauben die Rückkehr zu einem definierten Zustand der VM, falls mal ein Experiment daneben geht.

Erstelle zuerst einen Snapshot und benenne ihn mit „Vor-der-Installation“. Installiere dann ein beliebiges Programm und erstelle danach wieder einen Snapshot „Nach-der-Installation“. (Kap. 1.9).

Gehe nun zum vorherigen Snapshot zurück. Dokumentiere den Snapshot-Verlauf graphisch.

4.4. Virtuelle Maschinen exportieren und importieren

Die im Labor verwendeten virtuellen Linuxmaschinen können auch zu Hause verwendet werden. Dafür exportieren wir die virtuelle Maschine wie unter Kap. 1.14 beschrieben. Die exportierte Datei kann z. B. auf eine USB-Festplatte kopiert und zu Hause wieder in VirtualBox importiert werden.

Dokumentiere mit Screenshots und Anmerkungen das Exportieren und Importieren virtueller Maschinen.

5. Netzwerkkonfiguration in einer VM

5.1. NAT-Konfiguration

Stelle die Netzwerkverbindung der VM auf „NAT“ und verbinde dich mit dem Netzwerk. Wähle dafür bei den OS-Netzwerkeinstellungen „Automatisch beziehen“. Nun sollte ein Arbeiten möglich sein.

Füge einen Screenshot ein, auf dem die Einstellungen ersichtlich sind und einen Screenshot auf dem ersichtlich ist, welche IP-Adresse dein Host-PC und dein Guest-PC besitzen.

Führe einen Ping vom Guest-PC zu deinem Host-PC aus und umgekehrt. Erstelle jeweils einen Screenshot und füge ihn ein. Hat der Ping funktioniert? Begründe warum er funktioniert hat bzw. nicht funktioniert hat.

Versuch einen Zugriff auf eine Seite im Internet. Erstelle einen Screenshot und füge ihn ein. Hat der Zugriff funktioniert? Begründe warum er funktioniert hat bzw. nicht funktioniert hat.

5.2. Die drei Netzwerkmodi: NAT, Bridged und Host only

Erkläre die drei Netzwerkeinstellungen „NAT“, „Bridged“ und „Host only“ aus dem Handbuch Kap. 6.2ff.

Beschreibe jeden Begriff kurz, und gib an, welche Verbindungen zwischen **Guest, Host und Internet** funktionieren werden. Erstelle weiters zu jeder Konfiguration eine Skizze mit Internet, Host und Guest auf der die Netzwerktopologie ersichtlich ist.

5.2.1. NAT

5.2.2. Bridged oder Netzwerkbrücke

5.2.3. Host only Netzwerk

5.3. Bridged-Konfiguration im Labor

Stelle die Netzwerkverbindung der VM auf „Bridged“ und verbinde dich mit dem Netzwerk.

Gib der virtuellen Maschine die IP-Adresse des Rechners + 50 (z. B. Rechner hat 172.16.110.4, die VM erhält 172.16.110.54), Standardgateway ist 172.16.110.254, DNS ist 172.16.1.231.

Erstelle einen Screenshot, welcher deine IP-Konfiguration deines Host-PC UND deines Guest-PC zeigt und füge ihn hier ein.

Führe einen Ping vom Guest-PC zu deinem Host-PC aus und umgekehrt. Erstelle jeweils einen Screenshot und füge ihn ein. Hat der Ping funktioniert? Begründe warum er funktioniert hat bzw. nicht funktioniert hat.

Versuch aus dem Guest einen Zugriff auf eine Seite im Internet. Erstelle einen Screenshot und füge ihn ein. Hat der Zugriff funktioniert? Begründe warum er funktioniert hat bzw. nicht funktioniert hat.

6. Umsetzung des Client-Server-Prinzips

6.1. Servertypen

Server können viele Aufgaben und spezielle Funktionen übernehmen, welche sie wiederum den Clients zur Verfügung stellen.

Viele dieser Server sind nur für eine einzige Aufgabe zuständig. Deshalb gibt es in Unternehmens-Netzwerken meist mehrere Server mit unterschiedlichen Aufgaben. Beschreibe die folgenden Server und deren Vorteile.

6.2. Was ist ein Webserver?

6.3. Was ist ein Datenbankserver?

6.4. Was ist ein Fileserver?

6.5. Was ist ein Mail-Server?

6.6. Was ist ein Printserver?

6.7. Was ist ein Proxy-Server?

7. FTP-Client FileZilla installieren und konfigurieren können

Um Dateien von einem Dateiserver (FTP-Server) im Internet herunterladen zu können, benötigen wir die Client-Software FileZilla. Beschaffe die Software FileZilla in der letzten Version und installiere sie in der VM.

7.1. Protokoll

Nenne das Protokoll mit dem FileZilla arbeitet und erkläre was es macht.

7.2. Kontoanlage FTP-Server

Notiere das Anlegen eines Kontos für den FTP-Server ftp.servus.at. Teste auch die Funktionalität und dokumentiere die Schritte mittels Screenshots und Anmerkungen.

8. Browser Firefox installieren und konfigurieren können

Beschaffe die Software Firefox in der letzten Version und installiere sie in der VM.

8.1. Add-ons und Ghostery

Wie können zusätzliche Anwendungen in Firefox integriert werden (z. B. Proxy-Tool)? Informiere dich über das Add-on Ghostery und installiere es. Beschreibe weiters was dieses Add-on macht. Dokumentiere die Installation des Add-Ons mittels Screenshots.

8.2. Nicht-Standardport

Wie kann man einen Web-Server erreichen, der nicht auf dem Standardport 80 läuft?

9. Mailclient Thunderbird installieren und konfigurieren können

Weitere klassische Client-Server-Dienste gibt es im Mailverkehr. Das Versenden oder Abholen von E-Mails von einem Server entspricht dem Prinzip. Beschaffe die Software Thunderbird in der letzten Version und installiere sie in der VM.

9.1. Protokolle und Ports

Nenne drei Protokolle samt Standard-Portnummer mit denen Thunderbird arbeitet und erkläre was sie machen.

9.2. Kontoanlage in Thunderbird

Notiere das Anlegen des in der Angabe vorgegebenen Laborkontos in Thunderbird. Teste auch die Funktionalität und dokumentiere die Schritte mittels Screenshots und Anmerkungen.

10. Erweiterung: Einführung Client-Server

Dieses Kapitel bearbeitet die gesonderte Angabe „Einführung Client-Server [V]“, die den Protokollteil zum Client-Server-Prinzip vertieft.

10.1. VM-Einstellungen

10.2. Detailsinstellungen einer VM

Demonstriere und erkläre die detaillierten Einstellungen einer VM: Allgemein, System, Anzeige, Massenspeicher, Audio, Netzwerk, Serielle Schnittstellen, USB, Gemeinsame Ordner.

10.3. Fehlersuche im Client-Server-Netz

10.4. Request und Response

Die dem Internet zugrunde liegende Protokollfamilie TCP/IP verwendet hauptsächlich das Client-Server-Prinzip. Ein eigener Rechner namens Server arbeitet nur für die anderen Rechner namens Client. Wenn ein Client von irgendeinem Server Daten benötigt, fordert er diese über das Computernetzwerk an. Der Server antwortet ihm anschließend mit der Datenübertragung. Nun kann der Client die Daten weiterverarbeiten. Ein großer Vorteil ist die zentrale Datenhaltung der Server. Sie sind gesammelt und daher einfacher zu sichern.

Erörtere folgende Begriffe: Request, Response.

10.5. Fehlerursachen

Welche Fehlerursachen könnten im Client-Server-Netz auftreten? Finde 5 Fehlermöglichkeiten.

10.6. Fragen an den Anwender

Welche Fragen könntest du einem Anwender stellen, der die Fehlermeldung „Verbindung zu Server nicht möglich“ am Monitor hat, um den Fehler einzugrenzen? Finde 5 Fragen.

10.7. Proxy-Server

10.8. Aufgabe eines Proxy-Servers

Eine WWW-Verbindung ist nicht möglich, da eine Firewall die Direkt-Verbindung abweist. Ein Proxy-Server kann hier Abhilfe schaffen.

Welche Aufgabe hat ein Proxy-Server im Zusammenspiel mit einem Browser und einem Webserver? Erstelle eine Skizze über die Funktionsweise.

10.9. Offener Proxy

Was ist ein offener Proxy?

10.10. Verbindung über einen Proxy, dokumentiert mit Wireshark

Da wir keinen Labor-Proxy haben, suche einen offenen Proxy auf Port 80 aus und verbinde dich über ihn mit dem Internet. Dokumentiere dein Handeln mit der Netzwerkanalysesoftware Wireshark (Achtung: vorher pingen).

10.11. E-Mail-Nachrichtenübertragung

10.12. POP3 im Terminal

Die Befehle, die unser Thunderbird-Client an den Server absetzt, können wir selbst auch in einem Terminalprogramm eingeben.

Hole vom gnt-Labor-Konto mittels telnet-Programm eine Nachricht ab.

10.13. SMTP im Terminal

Probiere denselben Vorgang mit dem SMTP-Dienst zum Versenden einer E-Mail. Aber ACHTUNG: Ein auth-login ist notwendig. Benutzername und Passwort sind base64-kodiert zum Server zu senden.

10.14. SMTP-After-POP, SMTP-AUTH und SMTPS

Was bedeuten SMTP-After-POP, SMTP-AUTH und SMTPS?

A. Glossar

Die Begriffe stehen hier in Kurzfassung, damit sie beim Wiederholen ohne Suche im Haupttext auffindbar sind. Die ausführliche Erklärung samt Herleitung steht jeweils an der angegebenen Stelle; wo kein Kapitel vermerkt ist, wird der Begriff nur beiläufig gebraucht.

AMD-V (Kap. 2)

Die Hardware-Virtualisierungserweiterung der AMD-Prozessoren, Gegenstück zu Intels VT-x. Erlaubt dem Hypervisor, Gastbefehle unmittelbar auf dem Prozessor auszuführen, statt sie nachzubilden.

Ausführungsbegrenzung (Kap. 2)

Einstellung, die festlegt, welchen Anteil eines physischen Prozessorkerns ein virtueller höchstens beanspruchen darf. Englisch *processing cap*, in älteren Fassungen *execution cap*. Voreinstellung 100 %, also keine Begrenzung.

Differenzabbild (Kap. 3.6)

Abbilddatei, die nur die Sektoren enthält, die sich gegenüber ihrem Elternabbild geändert haben. Nimmt alle Schreibzugriffe auf, das Elternabbild wird nur noch gelesen. Grundlage von Snapshots und der Schreibmodi immutable und multiattach.

Dynamische Zuweisung (Kap. 3.6)

Belegungsart einer virtuellen Festplatte, bei der die Datei klein beginnt und bis zur eingestellten Obergrenze mitwächst. Gegenstück ist die feste Größe, die den Platz sofort vollständig belegt.

Extension Pack (Kap. 2)

Getrennt lizenziertes Zusatzpaket zu VirtualBox, das etwa den Fernzugriff auf VMs und die Verschlüsselung der Plattenabbilder nachrüstet. Steht unter der PUEL und nicht unter der freien Lizenz des Grundpakets. Für USB 2.0 und 3.0 ist es seit Version 7.0 nicht mehr nötig.

Gast (Kap. 2)

Das Betriebssystem, das innerhalb einer virtuellen Maschine läuft. Englisch *guest*, in der Angabe Guest-System; das Zusammenspiel mit dem Wirtssystem beschreibt Abschnitt 3.2. Es behandelt die nachgebildete Hardware wie echte und bemerkt die Virtualisierung im Regelfall nicht.

Guest Additions (Kap. 3.3)

Paket aus Gerätetreibern und Systemprogrammen, das nach dem Gastbetriebssystem in die VM installiert wird und mit VirtualBox auf dem Wirtssystem zusammenarbeitet. Ausgeliefert als CD-Abbild *VBoxGuestAdditions.iso*. Funktionen: Mauszeigerintegration, Shared Folders, bessere Grafik, nahtlose Fenster, Datenaustausch über Gasteigenschaften, Zeitabgleich, gemeinsame Zwischenablage, Drag and Drop, automatische Anmeldung.

Host-Taste (Kap. 3.5)

Taste, die VirtualBox für sich reserviert, standardmäßig die rechte Strg-Taste. Allein gedrückt holt sie Tastatur und Maus aus dem Gast zurück, mit einer zweiten Taste löst sie einen Befehl aus, etwa Host+Entf für Strg+Alt+Entf im Gast oder Host+F für den Vollbildmodus.

Host-only (Kap. 2)

Netzwerkmodus, der die virtuellen Maschinen untereinander und mit dem Wirtssystem verbindet, nicht aber mit dem Internet oder dem übrigen Netz. Zum Abschotten verdächtiger Software ungeeignet, weil der Weg zum Wirtssystem offen bleibt.

Hypervisor (Kap. 3.1)

Die Software, die virtuelle Maschinen erzeugt und die Zugriffe der Gäste auf die echte Hardware vermittelt. In der Fachliteratur auch Virtual Machine Monitor (VMM). Ein Typ-1-Hypervisor

läuft unmittelbar auf der Hardware, ein Typ-2-Hypervisor als Anwendung innerhalb eines Wirtsbetriebssystems. VirtualBox ist ein Typ-2-Hypervisor.

Internes Netzwerk (Kap. 2)

Netzwerkmodus, der ausschließlich die virtuellen Maschinen desselben internen Netzes untereinander verbindet. Weder das Wirtssystem noch das Internet sind erreichbar.

Isolation (Kap. 2)

Die Abschottung einer virtuellen Maschine gegen das Wirtssystem und gegen andere virtuelle Maschinen. Folgt daraus, dass der Gast nur auf zugeteilte Betriebsmittel zugreifen kann. Ein Absturz des Gastes bleibt ohne Wirkung auf das Wirtssystem. Sie ist eine Zusicherung der Software, keine physische Trennung.

Kernisolierung (Kap. 2)

Sicherheitsfunktion neuerer Windows-Fassungen, zusammen mit der Speicherintegrität. Ihre Aktivierung zieht Hyper-V nach sich, auch wenn dieses zuvor abgeschaltet wurde, und beeinträchtigt dadurch die Geschwindigkeit von VirtualBox.

Nicht angeschlossen (Kap. 2)

Netzwerkmodus, in dem VirtualBox dem Gast eine Netzwerkkarte meldet, aber keine Verbindung, so als wäre kein Kabel gesteckt. Englisch *not attached*.

Prozessorstrang (Kap. 2)

Englisch *thread*. Ein Kern kann mehrere Stränge gleichzeitig abarbeiten. Die Unterscheidung zählt bei der Kernzuweisung: Die Obergrenze bemisst sich nach den echten Kernen, während das Handbuch für das Anlegen einer VM höchstens die Hälfte aller Stränge empfiehlt.

PUEL (Kap. 2)

Personal Use and Educational License, die Lizenz des Extension Pack. Gestattet die unentgeltliche Nutzung zu persönlichen Zwecken und im Unterricht, nicht jedoch den gewerblichen Einsatz.

Schreibmodus (Kap. 3.6)

Eigenschaft einer Abbilddatei, die ihr Verhalten gegenüber Schreibzugriffen und Snapshots festlegt: normal, write-through, shareable, immutable, multiattach oder read-only. Unabhängig von Format und Belegung.

Semantische Lücke (Kap. 3.4)

Begriff nach Chen und Noble (2001) für den Abstand zwischen dem, was der Hypervisor vom Gast sieht, und dem, was es bedeutet. Der Hypervisor sieht Befehle, Speicherzugriffe und Plattenblöcke, aber keine Dateien, Benutzer oder Zwischenablage. Grund dafür, dass die Guest Additions im Gast installiert werden müssen.

Snapshot (Kap. 2)

Festgehaltener Zustand einer virtuellen Maschine, zu dem sie später zurückkehren kann. Lässt sich auch im laufenden Betrieb anlegen.

SSE2 (Kap. 2)

Streaming SIMD Extensions 2, eine Befehlssatzerweiterung der x86-Prozessoren. VirtualBox setzt sie auf Intel-Wirtssystemen zwingend voraus.

Typ-1- und Typ-2-Hypervisor (Kap. 3.1)

Einteilung nach Goldberg (1973). Ein Typ-1-Hypervisor (bare-metal) läuft unmittelbar auf der Hardware und verwaltet deren Betriebsmittel selbst; ein Typ-2-Hypervisor (hosted) läuft als Anwendung auf einem Wirtsbetriebssystem, das die Verwaltung übernimmt. VirtualBox gehört zur zweiten Art, Hyper-V zur ersten.

VDI (Kap. 3.6)

Virtual Disk Image, das eigene Format von VirtualBox für virtuelle Festplatten. Daneben werden VMDK (VMware) und VHD (Microsoft) unterstützt, die zu wählen sind, wenn die VM auf einem anderen Produkt laufen soll.

Virtualisierungsanforderungen nach Popek und Goldberg (Kap. 3.1)

Drei Eigenschaften, die einen Hypervisor ausmachen: Äquivalenz, also im Wesentlichen gleiches Verhalten eines Programms wie auf dem echten Rechner; Effizienz, also unmittelbare Ausführung der meisten Gastbefehle auf dem Prozessor; Ressourcenkontrolle, also kein Zugriff des Gastes auf nicht zugeteilte Betriebsmittel.

Virtualisierung (Kap. 2)

Die Nachbildung eines vollständigen Rechners durch Software. Ein Programm stellt einem Betriebssystem Prozessor, Arbeitsspeicher, Festplatte und Netzwerkkarte bereit, die physisch nicht vorhanden sind.

Virtuelle Maschine (VM) (Kap. 2)

Die nachgebildete Umgebung selbst. Liegt als Datei auf der Festplatte des Wirtsystems und lässt sich deshalb kopieren, sichern und auf einen anderen Rechner übertragen.

VT-x (Kap. 2)

Die Hardware-Virtualisierungserweiterung der Intel-Prozessoren. Das Handbuch nennt sie zwingend für 64-Bit-Gäste und für Gäste mit mehreren virtuellen Prozessorkernen. Auf vielen Geräten ab Werk im BIOS oder UEFI abgeschaltet.

Wirtsystem (Kap. 2)

Der physische Rechner, auf dem der Hypervisor läuft. Englisch *host*, in der Angabe Host-System. Das darauf installierte Betriebssystem heißt Wirtsbetriebssystem.

B. Abkürzungsverzeichnis

Aufgelöst sind die Kürzel, die im Protokolltext tatsächlich vorkommen. Die Auflösung wiederholt die Erstnennung im Fließtext; die zugehörige Quelle steht im Quellenblock der Aufgabe, in der der Begriff eingeführt wird.

Nicht aufgenommen sind Kürzel, die die herangezogenen Quellen selbst nur als Kürzel oder als Eigennamen führen und nirgends auflösen. Das betrifft AMD-V, BIOS, HDD als Plattenformat von Parallels, SCSI, UEFI und VMDK; sie werden im Text deshalb als Namen gebraucht und nicht als Abkürzung erklärt.

ACPI (Kap. 3.5)

Advanced Configuration and Power Interface, die Schnittstelle, über die das Betriebssystem unter anderem den Einschaltknopf gemeldet bekommt. VirtualBox bildet sie im Gast nach.

iSCSI (Kap. 3.6)

Internet SCSI, ein Standard, der das Plattenprotokoll SCSI über das Netzwerk überträgt. VirtualBox bindet darüber Speicherserver als virtuelle Festplatte an.

KVM (Kap. 2)

Kernel-based Virtual Machine, die Virtualisierungsschicht im Linux-Kern.

NAT (Kap. 2)

Network Address Translation, der voreingestellte Netzwerkmodus von VirtualBox. Der Gast erreicht das Netz über eine Adressumsetzung, die VirtualBox zwischen VM und Wirtssystem einschiebt.

PUEL (Kap. 2)

Personal Use and Educational License, die Lizenz des VirtualBox Extension Pack.

SATA (Kap. 2)

Serial ATA, der Anschlussstandard, den VirtualBox je nach Gastbetriebssystem als voreingestellten Speichercontroller verwendet.

SSE2 (Kap. 2)

Streaming SIMD Extensions 2, eine Befehlssatzerweiterung, die VirtualBox auf Wirtssystemen mit Intel-Prozessor voraussetzt.

VDI (Kap. 3.6)

Virtual Disk Image, das eigene Plattenformat von VirtualBox.

VHD (Kap. 3.6)

Virtual Hard Disk, das Plattenformat von Microsoft, das VirtualBox ebenfalls liest und schreibt.

VM (Kap. 2)

Virtuelle Maschine.

VMM (Kap. 3.1)

Virtual Machine Monitor, in der Fachliteratur gleichbedeutend mit Hypervisor.

VT-x (Kap. 2)

Intel Virtualization Technology, die Hardware-Virtualisierungserweiterung der Intel-Prozessoren.

Quellenverzeichnis

Vollständige Liste der herangezogenen Quellen. Welche Aussage aus welcher Quelle stammt, steht im Quellenblock der jeweiligen Aufgabe; dort ist auch die Mitwirkung von KI an der Textfassung im Einzelnen gekennzeichnet. Die Netzquellen wurden am 23. und am 26.09.2026 abgerufen.

Primärdokumentation

- Oracle: *Oracle VirtualBox – User Guide for Release 7.2*. Fassung G17187-04, Februar 2026.
 - Kap. 1 „About Oracle VirtualBox“, Einleitung sowie Abschn. „Oracle VirtualBox Components“ und „Oracle VirtualBox Features“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/Introduction.html>
 - Kap. 2 „Installing VirtualBox“, Abschn. „Intel Host CPU Requirements“, „Choosing an Installation Package“, „Arm Host Limitations“ und „The Oracle VirtualBox Kernel Modules“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/installation.html>
 - Kap. 3 „Configuring Oracle VirtualBox“, Abschn. „Set Oracle VirtualBox Preferences“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/configuring-virtualbox.html>
 - Kap. 4 „Creating a New Virtual Machine“, samt Abschn. „Specify Virtual Hardware“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/create-vm.html>
 - Kap. 5 „Working with Virtual Machines“, Abschn. „Running a Virtual Machine“, Unterabschnitte „Virtual Machine Status Bar“, „Capturing and Releasing Keyboard and Mouse“, „Typing Special Characters“, „Resetting a VM“ und „Closing or Saving a VM“, sowie Abschn. „Cloning a Virtual Machine“, „Snapshots“ und „System Settings“ mit dem Unterabschnitt „Processor Tab“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/working-with-vm.html>
 - Kap. 7 „Guest Additions“, Einleitung sowie Abschn. „Introduction to Guest Additions“, „Installing Guest Additions“ mit den Unterabschnitten zu Windows und Linux, „Shared Folders“, „Clipboard“, „Drag and Drop“, „Seamless Windows“ und „Guest Properties“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/guestadditions.html>
 - Kap. 8 „Virtual Storage“, Einleitung sowie Abschn. „Hard Disk Controllers“, „Disk Image Files (VDI, VMDK, VHD, HDD)“, „Special Image Write Modes“, „Differencing Images“ und „iSCSI Servers“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/storage.html>
 - Kap. 9 „Virtual Networking“, Abschn. „Not Attached“, „Network Address Translation (NAT)“, „Internal Networking“, „Host-Only Networking“ und Tabelle 9-1. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/networkingdetails.html>
 - Kap. 11 „Advanced Topics“, Abschn. „Locking Down Oracle VirtualBox Manager“, Unterabschnitt „Host Key Customization“ mit Tabelle 11-1. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/AdvancedTopics.html>
 - Kap. 15 „VBoxManage Command Reference“, Abschn. „VBoxManage modifymedium“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/vboxmanage.html>

- Kap. 16 „Reference“, Abschn. „Windows on Arm Hosts“. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/reference.html>
- Kap. „Technical Background“, Abschn. „Oracle VirtualBox Executables and Components“ und „Hardware Virtualization“. <https://www.virtualbox.org/manual/topics/TechnicalBackground.html>
- Kap. „Known Limitations“, Abschnitt zu Hyper-V auf dem Windows-Wirtssystem. <https://www.virtualbox.org/manual/topics/KnownIssues.html>

Die nummerierten Kapitel sind über docs.oracle.com zitiert, weil nur dort die Nummer über dem Kapitel steht. Die beiden letzten Abschnitte führt das Handbuch ohne Nummer; sie erscheinen ausschließlich in der Fassung auf [virtualbox.org](https://www.virtualbox.org).

- Oracle VirtualBox: *Changelog for VirtualBox 7.0*, Abschnitt „Devices“. Übergang der USB-Controller EHCI und xHCI in das quelloffene Grundpaket. <https://www.virtualbox.org/wiki/Changelog-7.0>

Fachliteratur

- Chen, Peter M.; Noble, Brian D.: „When Virtual Is Better Than Real“. In: *Proceedings of the Eighth Workshop on Hot Topics in Operating Systems (HotOS-VIII)*, Elmau, Mai 2001, IEEE Computer Society, S. 133–138. DOI 10.1109/HOTOS.2001.990073. https://pages.cs.wisc.edu/~stjones/proj/vm_reading/hotos-virtual.pdf
- Goldberg, Robert P.: *Architectural Principles for Virtual Computer Systems*. Dissertation, Harvard University, Februar 1973, Bericht ESD-TR-73-105, DTIC AD-772 809. <https://web.archive.org/web/20240427004054/https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD0772809.pdf>
- Popek, Gerald J.; Goldberg, Robert P.: „Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures“. *Communications of the ACM* 17 (1974), Nr. 7, S. 412–421. DOI 10.1145/361011.361073. <https://www.cs.cornell.edu/courses/cs6411/2018sp/papers/popek-goldberg.pdf>

Alle drei Arbeiten sind über frei zugängliche Kopien verlinkt: die Dissertation über die Sicherung im Internet Archive, die beiden Aufsätze über Lehrveranstaltungsseiten der Cornell University und der University of Wisconsin. Die Fundstelle beim Herausgeber nennt jeweils die bibliographische Angabe.

Normen und Spezifikationen

- RISC-V International: *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture*, Abschn. 3.1 „RV64I Base Integer Instruction Set, Version 2.1“. <https://docs.riscv.org/reference/isa/v20260120/unpriv/rv64.html>
- IEEE: *IEEE Standard for SystemVerilog – Unified Hardware Design, Specification, and Verification Language*, IEEE 1800-2023, veröffentlicht 2024. <https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/>

Systemanforderungen der Gastbetriebssysteme

- Microsoft: „Windows 11 requirements“, Abschnitte „Hardware requirements“ und „Virtual machine support“. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/what-s-new/windows-11-requirements>
- Linux Mint: „Frequently Asked Questions“, Abschnitt zu den Systemvoraussetzungen. <https://linuxmint.com/faq.php>

Lizenzbestimmungen

- Oracle: *Oracle VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License*, Fassung 12 vom 22.07.2024. https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox_PUEL

Herstellermitteilungen

- Broadcom: „VMware Fusion and Workstation are Now Free for All Users“. VMware Cloud Foundation Blog, 11.11.2024. <https://blogs.vmware.com/cloud-foundation/2024/11/11/vmware-fusion-and-workstation-are-now-free-for-all-users/>
- Microsoft: „Hyper-V virtualization in Windows Server and Windows“. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/overview>
- KVM-Projekt: *Kernel-based Virtual Machine*. Projektseite. https://linux-kvm.org/page/Main_Page

Angabenunterlagen

Bereitgestellt über Moodle, HTBLA Traun, Betriebssysteme 3AHIT.

- *Virtualisierung*. Angabe zum Protokoll.
- *Client-Server*. Angabe zur Protokollerweiterung, Fassung V170901.
- *Erstellen und Abgabe von Protokollen*. Formvorgaben.
- *Beurteilung*. Bewertungsraster.
- *Rolle der KI*. Vorgaben zur Kennzeichnung.

Eigene Messungen und eigene Projektarbeit

Die im Protokoll dokumentierten Versuche sind eigenständig durchgeführt und im jeweiligen Messblock mit Aufbau, Durchführung, Rohdaten und Deutung festgehalten.

Die Ausstattung des Laborrechners 1221-pc09 wurde dort am 25.09.2026 festgestellt. Die Einstellungen der ausgegebenen Gäste stammen aus den OVF-Deskriptoren der Exportdateien W11_23H2_BSHLab_2410.ova und Mint22_BSHLab_2410.ova.

Das in Kapitel 2 als Anwendungsbeispiel angeführte Vorhaben zum Entwurf eines eigenen Prozesskerns nach RISC-V entsteht außerhalb des Unterrichts. Angaben zu Gastbetriebssystem, Werkzeugumgebung und eingesetztem Hypervisor stammen von dort und sind keiner fremden Quelle entnommen.